

课程笔记

球面最优传输理论

最优传输的理论与计算系列讲座（之五）

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道: Upupupxiaohua

发布日期: 2021 年

视频时长: 约 87 分钟

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=5>

目录

1 引言：从欧氏空间到球面	3
1.1 讲座背景与动机	3
1.2 最优传输的哲学地位	3
1.3 球面最优传输的四种视角	3
1.4 本章小结	3
2 经典 Minkowski 问题回顾	4
2.1 Minkowski 问题的两种提法	4
2.1.1 第一种提法：高斯曲率在高斯球上给定	4
2.1.2 第二种提法：拉回测度在极坐标定义域上给定	4
2.2 次法向量与高斯映射	4
2.3 本章小结	5
3 最优传输的“四句口诀”	5
3.1 口诀的完整表述	5
3.2 从欧氏到球面：口诀的不变性	5
3.3 本章小结	5
4 最优与最差传输映射	6
4.1 最差传输映射的定义	6
4.2 最优与最差的对称性	6
4.3 可视化示例	6
4.4 本章小结	6
5 球面最优传输：理论框架	7
5.1 球面凸函数与广义 Legendre 变换	7
5.2 球面最优传输的 Kantorovich 对偶	7
5.3 解的存在性与唯一性	7
5.4 光滑性结果	8
5.5 本章小结	8
6 光学设计：球面最优传输的应用	8
6.1 问题背景：自由曲面透镜设计	8
6.2 光学折射问题的数学建模	8
6.3 Snell 定律与折射映射	9
6.4 均匀折射曲面	9
6.5 支撑曲面的几何意义	9
6.6 本章小结	9
7 问题统一框架与开放方向	10
7.1 四类问题的统一视角	10
7.2 开放问题与未来方向	10
7.3 本章小结	10

8 总结与延伸	10
8.1 讲座核心回顾	10
8.2 核心要点提炼	11
8.3 研究建议	11
8.4 拓展阅读	11

1 引言：从欧氏空间到球面

1.1 讲座背景与动机

本次讲座是顾险峰教授“最优传输的理论及计算”系列讲座的第五讲，主题为**球面最优传输理论** (Spherical Optimal Transportation)。相较于前几讲聚焦的欧氏空间情形，球面最优传输在理论上更为深刻，应用上也更加广泛。

历史背景

顾教授提到，两年前（约 2019 年）第一次讲授这套理论时，计算机领域没有任何相关论文发表；去年（约 2020 年）第二次讲授时，全世界相关论文不超过两三篇；到今年（2021 年）第三次讲授时，CVPR、ECCV、ICCV 等顶级会议以及医学图像领域已出现大量相关文章。这一领域的研究正在快速升温。

1.2 最优传输的哲学地位

顾教授在讲座开篇提出了一个深刻的哲学观点：

最优传输：两大哲学观点之间的桥梁

- **深度学习之前**：人类通过**微分方程**理解世界，所有物理定律最终归结为偏微分方程或常微分方程。
- **深度学习之后**：人类积累了大量数据，开始用**概率统计**理解世界。
- **最优传输理论**：本质上是用 **PDE 方程**来理解**概率统计**，相当于这两大哲学观点之间的桥梁。

1.3 球面最优传输的四种视角

最优传输理论可以从多个角度观察：

1. **概率角度**：Monge-Kantorovich 问题、Brenier 定理
2. **凸几何角度**：Minkowski 问题、Alexandrov 定理、Pogorelov 理论
3. **微分几何角度**：Kähler 流形上常曲率度量的存在性
4. **计算角度**：从理论到算法的实现

1.4 本章小结

球面最优传输理论将经典最优传输从欧氏空间推广到球面（以及更一般的黎曼流形），其核心难点在于：当 PDE 推广到流形上时，黎曼度量介入，偏微分方程无法整体写下，只能在局部坐标系上写，形式变得极度复杂。然而，最优传输理论的抽象框架（Kantorovich 对偶、Brenier 定理）天然适用于任意紧度量空间，因此为球面情形提供了统一的理论工具。

2 经典 Minkowski 问题回顾

2.1 Minkowski 问题的两种提法

在深入球面最优传输之前，顾教授先回顾了经典的 Minkowski 问题，这是理解球面情形的基石。

2.1.1 第一种提法：高斯曲率在高斯球上给定

Minkowski 问题（经典提法）

给定单位球面 $\mathbb{S}^2$ 上的一个正值函数 K （高斯曲率），满足 Gauss-Bonnet 条件：

$$\int_{\mathbb{S}^2} K \, dA = 4\pi$$

问：是否存在一个凸曲面，使其高斯曲率恰好等于给定的 K ？

答案：Minkowski 证明解存在，并且在相差一个平移下唯一。

2.1.2 第二种提法：拉回测度在极坐标定义域上给定

Minkowski 问题（广义提法）

在 n 维欧氏空间中，给定一个有界开区域 K 包含原点，其边界 ∂K 是一个光滑的凸超曲面。用极坐标表示，在单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上任选一点代表一个方向，沿该方向的极半径长度记为 $\rho(x)$ ， x 是方向。

在单位球面上，给定一个 Borel 测度 μ （性状良好），满足必要条件：

- 总测度等于球面面积： $\mu(\mathbb{S}^{n-1}) = \text{Area}(\mathbb{S}^{n-1})$
- 对任意球面子集 ω ， $\mu(\omega)$ 大于其极集（polar set）的 Hausdorff 测度

问：能否找到一个凸曲面，使其高斯映射的拉回测度等于给定的 μ ？

答案：Minkowski 证明解存在，在相差一个相似变换下唯一。

2.2 次法向量与高斯映射

次法向量的几何直观

对于凸曲面上的光滑点，法向量唯一。但在角点（非光滑点），存在多个支撑平面，所有支撑平面的法向量构成一个集合，称为**次法向量**（subnormal）。

关键理解：次法向量映射不是传统点到点的映射，而是点到集合的映射。当像为单点集时，曲面在该点光滑；当像为非单点集时，该点为角点。

高斯映射的复合

给定单位球面，通过极坐标定义凸曲面。每一点有一个法向量，将凸曲面映射到单位球面上。这两个映射的复合称为**高斯映射**。

高斯球面上自然有一个面积测度（Hausdorff 测度），将此测度通过高斯映射拉回到定义域上，得到一个测度 μ 。Minkowski 问题本质上就是：给定这个拉回测度，反求凸曲面。

2.3 本章小结

经典 Minkowski 问题有两种等价提法：一种是在高斯球面上给定高斯曲率，另一种是在极坐标定义域上给定拉回测度。两者都问：能否确定凸曲面？答案是肯定的（存在且唯一）。球面最优传输理论将这一框架进一步推广，用最优传输的视角统一处理。

3 最优传输的“四句口诀”

3.1 口诀的完整表述

顾教授在讲座中反复强调最优传输理论的“四句口诀”，这是贯穿整个系列讲座的核心思想：

最优传输四句口诀

1. **代价变换支撑**：由传输代价决定支撑曲面的形式
2. **支撑包络势能**：所有支撑曲面的包络给出势能函数
3. **势能微分映射**：势能函数的微分（梯度/次微分）给出最优传输映射
4. **映射对偶图形**：最优传输映射的逆映射也是最优的，其势能函数与原势能函数相差一个 Legendre 变换（广义）

3.2 从欧氏到球面：口诀的不变性

口诀的普适性

虽然从欧氏空间到球面，几何上看起来非常不同，但四句口诀**完全不变**：

- 欧氏空间：支撑是平面，包络得到 Brenier 势能函数（凸函数），梯度给出映射
- 球面 Minkowski 问题：支撑是平面（极坐标表示），包络得到球面凸函数，次微分给出映射
- 光学折射问题：支撑是椭球面或双叶双曲面，包络得到透镜曲面，次微分（折射定律）给出映射

3.3 本章小结

四句口诀是最优传输理论的“灵魂”，它揭示了不同几何背景下问题的统一结构。无论底流形是欧氏空间还是球面，无论支撑是平面还是椭球面，核心逻辑始终一致：代价决定支撑，支撑包络势能，势能微分给出映射，映射对偶形成闭环。

4 最优与最差传输映射

4.1 最差传输映射的定义

最差传输映射 (Worst Transport Map)

在所有保持测度的映射中，**最优传输映射**使传输总代价最小；**最差传输映射**使传输总代价最大。

关键性质：

- 最优传输映射对应唯一的**凸函数** (Brenier 势能函数)
- 最差传输映射对应唯一的**凹函数** (Brenier 势能函数的“负”)
- 两者都满足 Monge-Ampere 方程，只是边界条件不同

4.2 最优与最差的对称性

对称性条件

最优与最差传输映射之间的对称关系并非无条件成立：

- 当目标区域满足**镜像对称**时，将 Brenier 势能函数取负即可得到最差传输映射
- 当目标区域**不满足镜像对称**时（如心形区域），无法简单通过取负得到最差映射
- 最优与最差映射之间的距离（在某种度量下）反映了原形状和概率分布的某些内在整体性质

开放问题：最优与最差之间的精确关系、相变条件等，至今无人研究，是一个广阔的研究领域。

4.3 可视化示例

顾教授展示了将“欢喜佛”（弥勒佛山）通过保角变换映射到单位圆盘，然后计算最优传输映射和最差传输映射的对比：

- 最优传输映射：光滑、自然
- 最差传输映射：同样光滑，但扭曲方式不同（类似旋转 180 度但不完全对称）
- 最优势能函数：凸函数
- 最差势能函数：凹函数

4.4 本章小结

最优与最差传输映射是同一 Monge-Ampere 方程的两个稳定解。在特定对称条件下，它们可以通过势能函数的符号变换相互得到；但在一般情况下，它们之间存在深刻而未被充分研究的数学关系。

5 球面最优传输：理论框架

5.1 球面凸函数与广义 Legendre 变换

球面凸函数的极坐标表示

在 n 维欧氏空间中，给定单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的函数 $\rho: \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ，定义凸曲面：

$$K = \{r \cdot x \mid x \in \mathbb{S}^{n-1}, 0 \leq r \leq \rho(x)\}$$

广义 Legendre 变换： 给定方向 $y \in \mathbb{S}^{n-1}$ ，定义支撑函数：

$$h(y) = \max_{x \in K} \langle x, y \rangle = \max_{x \in \mathbb{S}^{n-1}} \rho(x) \cdot \langle x, y \rangle$$

$h(y)$ 是凸曲面 K 在方向 y 上的支撑平面到原点的距离。

5.2 球面最优传输的 Kantorovich 对偶

球面最优传输问题

给定球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的两个概率测度：

- 源测度 μ ：由凸曲面的高斯映射诱导的拉回测度
- 目标测度 ν ：Hausdorff 测度（或给定的其他测度）

传输代价定义为：

$$c(x, y) = -\log \langle x, y \rangle = -\log \cos(d_{\mathbb{S}}(x, y))$$

其中 $d_{\mathbb{S}}(x, y)$ 是球面上两点之间的测地距离。

Kantorovich 对偶： 寻找函数 f 和 g 使得：

$$\begin{aligned} & \min_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int c(x, y) d\gamma(x, y) \\ &= \max_{f, g} \left\{ \int f d\mu + \int g d\nu \mid f(x) + g(y) \leq c(x, y) \right\} \end{aligned}$$

5.3 解的存在性与唯一性

存在唯一性定理

由于：

- $\log \langle x, y \rangle$ 是连续函数
- 球面是紧度量空间

根据 Kantorovich 对偶原理，**解存在且唯一**。

关键优势： 最优传输理论不 care 底流形是欧氏还是一般的黎曼度量，框架统一。

5.4 光滑性结果

正则性说明

- 如果给定的密度函数有界（不要求连续），则凸曲面一定是 C^1 光滑的
- 形状的光滑性高于给定的概率测度的光滑性
- 这与 PDE 方法不同：最优传输方法对正则性没有额外要求，这是最优传输的一大优势

5.5 本章小结

球面最优传输理论将经典框架从欧氏空间推广到球面，核心在于：

1. 传输代价变为 $c(x, y) = -\log\langle x, y \rangle$
2. 支撑曲面仍是平面（在极坐标表示下）
3. 广义 Legendre 变换通过支撑函数 $h(y)$ 实现
4. Kantorovich 对偶框架完全适用，解存在且唯一

6 光学设计：球面最优传输的应用

6.1 问题背景：自由曲面透镜设计

元宇宙与 VR 光学

顾教授指出，元宇宙（Metaverse）的爆发将带来对 VR 设备光学系统的巨大需求。传统球形透镜无法满足 VR 眼镜的特殊光路要求，需要设计**自由曲面透镜**（free-form lens）。最优传输理论为这种设计提供了数学基础。

6.2 光学折射问题的数学建模

折射透镜设计问题

给定两种均匀各向同性介质（如玻璃和空气），折射率分别为 n_1 和 n_2 。设 $k = n_2/n_1$ 。

已知：

- 入射光强分布： $f(x)$, $x \in \omega \subset \mathbb{S}^2$ （入射方向区域）
- 折射光强分布： $g(y)$, $y \in \omega^* \subset \mathbb{S}^2$ （折射方向区域）

求：一个曲面 Γ （透镜表面），使得从点光源 O 发出的光线经 Γ 折射后，方向落在 ω^* 内，且光强分布恰好为 $g(y)$ 。

6.3 Snell 定律与折射映射

Snell 折射定律

设入射方向为 x ，折射方向为 y ，法向量为 n ，入射角和折射角分别为 θ_1 和 θ_2 ：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

且入射方向、折射方向、法向量三者共面。

临界角：当 $n_1 > n_2$ （从玻璃到空气），存在临界角，大于临界角时发生全反射。

6.4 均匀折射曲面

椭球面与双叶双曲面

情形 1 ($k < 1$ ，从玻璃到空气)：

- 支撑曲面为**旋转椭球面**
- 满足：从焦点出发的光线经椭球面折射后，折射方向平行于固定方向 y

情形 2 ($k > 1$ ，从空气到玻璃)：

- 支撑曲面为**双叶旋转双曲面中的一叶**
- 同样满足：从焦点出发的光线经双曲面折射后，折射方向平行于固定方向 y

传输代价：

$$c(x, y) = -\log(1 - k\langle x, y \rangle) \quad (k < 1)$$

$$c(x, y) = -\log(k\langle x, y \rangle - 1) \quad (k > 1)$$

6.5 支撑曲面的几何意义

次微分的几何解释

对于光学折射问题，次微分的几何意义是：

- 在凸曲面上取一点，以原点为焦点画一组椭球面（或双曲面）
- 调节椭球面的大小，使其与凸曲面相切
- 切点处椭球面的长轴方向即为折射方向
- 所有与凸曲面相切的椭球面的光轴方向构成的集合，就是次微分

关键理解：支撑不再是平面，而是椭球面或双曲面，这是由传输代价决定的。

6.6 本章小结

光学透镜设计问题是球面最优传输理论的一个精彩应用：

1. 将入射/折射光强分布视为球面上的概率测度

2. 传输代价由 Snell 定律导出，支撑曲面为椭球面或双叶双曲面
3. 势能函数的次微分给出折射映射
4. 对偶问题对应逆透镜设计

这一应用展示了基础数学突破后“用处千变万化”的特点，从医学图像（大脑皮层分析）到光学设计（VR 透镜），再到元宇宙基础设施，都有广阔前景。

7 问题统一框架与开放方向

7.1 四类问题的统一视角

顾教授在讲座末尾将四个看似风马牛不相及的问题统一在最优传输框架下：

表 1: 最优传输框架下的问题统一

问题	传输代价	支撑曲面	映射
Alexandrov 问题	$\ x - y\ ^2$	平面	梯度
Minkowski 问题	$-\log\langle x, y \rangle$	平面（极坐标）	次微分
折射 ($k < 1$)	$-\log(1 - k\langle x, y \rangle)$	椭球面	次微分 (Snell)
折射 ($k > 1$)	$-\log(k\langle x, y \rangle - 1)$	双叶双曲面	次微分 (Snell)

7.2 开放问题与未来方向

值得研究的方向

1. **最优与最差的对称性**：两者之间的精确关系、相变条件、距离度量等
2. **双曲几何上的最优传输**：理论上可行，但 Hessian 矩阵的显式表达仍是开放问题
3. **多球面/乘积流形上的最优传输**：推广到多个球面的乘积，方法应该可行但细节复杂
4. **医学图像应用**：大脑皮层分析、老年痴呆症检测等
5. **光学设计**：自由曲面透镜、VR 光学系统、3D 打印透镜
6. **经济学与通信**：寻找更巧妙的传输代价和物理问题

7.3 本章小结

最优传输理论的强大之处在于其统一性：不同几何背景、不同物理含义的问题，在抽象框架下被统一处理。四句口诀和核心图像（支撑-包络-势能-映射）是理解这一切的关键。顾教授鼓励研究生从“根上”进行创新，而非仅仅在他人算法上微调性能。

8 总结与延伸

8.1 讲座核心回顾

本次讲座围绕球面最优传输理论，系统阐述了以下内容：

1. 经典 Minkowski 问题的两种提法及其与最优传输的联系
2. 最优与最差传输映射的定义、性质与对称性
3. 球面最优传输的理论框架：球面凸函数、广义 Legendre 变换、Kantorovich 对偶
4. 光学设计应用：自由曲面透镜的数学建模与 Snell 定律
5. 统一视角：四类问题在最优传输框架下的统一

8.2 核心要点提炼

必须记住的核心要点

1. 四句口诀：代价变换支撑，支撑包络势能，势能微分映射，映射对偶图形
2. 球面传输代价： $c(x, y) = -\log\langle x, y \rangle$
3. 广义 Legendre 变换： $h(y) = \max_x \rho(x)\langle x, y \rangle$
4. 支撑曲面的多样性：平面（欧氏）、椭球面（折射 $k < 1$ ）、双叶双曲面（折射 $k > 1$ ）
5. 解的存在唯一性：紧度量空间 + 连续代价 $\Rightarrow$ Kantorovich 对偶保证存在唯一

8.3 研究建议

给研究生的建议

顾教授在讲座中多次强调：

- 不要只会在别人算法上增加一两个百分点的性能，那是工业界研究院的工作
- 学术界应该从“根上”创新，越靠近纯理论，创新自由度越大
- 每增加一个数学变换，就可以发表一系列文章（如从欧氏到球面、从球面到双曲）
- 有直觉的指导，先把结论做出来，再逐步完善理论
- 严格证明是成为人类文化一部分的不可或缺的条件

8.4 拓展阅读

- 顾险峰教授相关论文和书籍（讲座中提到的著作）
- 汪徐家院士关于光学设计的数学理论
- CVPR/ECCV/ICCV 上关于最优传输在计算机视觉中的应用论文
- 医学图像领域关于大脑皮层分析的最优传输方法

说明：本笔记基于顾险峰教授 2021 年在 Bilibili 上的系列讲座第五讲整理。讲座视频时长约 87 分钟，内容涵盖球面最优传输的理论框架、经典 Minkowski 问题、最优与最差传输映射、光学设计应用等。由于讲座涉及大量高深数学内容，笔记在保持准确性的同时尽量提供了直观解释。建议读者结合视频中的图示和动画来加深理解。